

ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

חוות דעת הנדסית

המזמין: ישראל ישראל

כתובת הנכס לבדיקה:

תאריך הביקורת:

נותן חוות הדעת: דניאל גלמנוביץ, מהנדס אזרחי

חוות דעת מומחה

התבקשתי לחוות דעתי המקצועית בנושא הליקויים בנכס הנ"ל.

אני נותן חוות דעתי במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדן עדות בבית המשפט.

הצהרה:

אני נותן חוות דעתי במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדן עדות בבית המשפט.

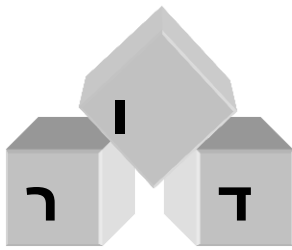
אלה פרטי השכלתי המקצועית:

בוגר האוניברסיטה במינסק תואר שני בפקולטה לאדריכלות ובנייה אזרחית תעשייתית.

ואלה פרטי ניסיוני המקצועי:

- בשנים 81-75 טכנאי ומהנדס במכון לתכנון הבנייה – אחראי לניהול פרויקטים בתחום הבניה, ביצוע בקרת איכות וביצוע מדידות ותכנון בתים.
- בשנים 85-81 מנהל על אתרי בנייה שונים במסגרת החברה הממשלתית לבנייה בעיר. אחראי לניהול ופיקוח של תכונות בנייה שונים, פיקוח ועמידה בנהלים של דרישות החוק והסטנדרטים המקצועיים, פיקוח ועבודה מול קבלני משנה/ספקים, תכנון מבנה ציבור, ביקורת מבנים.
- בשנים 89-85 ראש קואופרטיב לבנייה בעיר, פיקוח על תכונות עבודה והתאמתם לדרישות החברה, אחראי תפעול וביצוע של עבודות בנייה ושיפוץ תעשייתיים, תכנון פרויקטים ויצור חומרי בנייה.
- בשנים 94-91 מפקח פרויקט בחברה גדולה. פרויקט של 1400 יח' דיור אחראי על עבודות המים, ביוב וניקוז, פיתוח כבישים ובנייה קונבנציונאלית.
- בשנים 12-94 מפקח ומנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ופרטית, כולל תכנון, ביצוע ובקרת איכות.
- בשנים האחרונות בצעתי דוחות **בדק בית** ועזרתי לדיירים רבים לדרוש את המגיע להם על פי חוק באמצעות בדיקות הנדסיות קפדניות עם מכשור מיוחד, מאתר ומאבחן שלל **ליקויי בנייה** הקיימים ברמות

דור ליקויי בניה



ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות

מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה

דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

- שונות ובאלמנטים שונים במבנה. מטרתנו היא להעמיד לרשות הדייר את הידע התיאורטי והמעשי, ידע זה הנו כלי הכרחי שחייב להימצא בידיו של כל רוכש דירה.
- בדיקות **ביקורת מבנים** מבוצעת לגבי דירות ובתים הנרכשים ישירות מקבלנים, דירות ובתים הנרכשים מיד שנייה, שטחים משותפים בבנייני מגורים, בעיות רטיבות שונות, עבודות שיפוץ בעייתיות ועוד מקרים שונים בהם נדרש אבחון הנדסי מקצועי.
- במשך כל השנים מבצע עבודות תכנון עבור מפעלים ובתים למגורים, כולל חישובים סטטיים עבור כל הקונסטרוקציות כמהנדס קונסטרוקטור ואחראי על כל העבודות שלד.

מתודולוגיה

חוק המכר :

סעיף 4 א' לחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 קובע :

"המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: הדירה או כל דבר שבה (להלן "הדירה") שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה".

סעיף 4 ב' לחוק זה קובע :

"אי קיום חיוב האמור בסעיף קטן (א) יראו כאי התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח – 1968".

כמו"כ המפרט הטכני הסטנדרטי קובע :

כל המוצרים והמלאכות יהיו ע"פ דרישות תקן ישראלי, כאשר יש כזה.

חוק המכר קובע תקופות בדק+ אחריות בהן המוכר אחראי על האלמנטים השונים במבנה :

חוק מכר (דירות) תשל"ג- 1973. ציטוט :

"אי-התאמה **יסודית**" - אי-התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו ;

"**תקופת בדק**" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ;

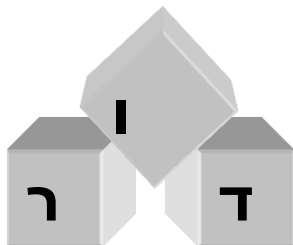
"**תקופת אחריות**" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

4א. **הודעה על אי-התאמה** (תיקון : תש"ן)

(א) הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה -

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד ;

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

תוספת (תיקון : תש"ן) עבור תקופת הבדק :

- (1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים - שנתיים ;
- (2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים ;
- (3) מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים ;
- (4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - שלוש שנים ;
- (5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע - שלוש שנים ;
- (6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין - שלוש שנים ;
- (7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים ;
- (8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים ;
- (9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית - שנה אחת.

ועל פי סעיף 4 שבחוק :

- (א) המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה :
- (1) הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנת בנייה.
 - (ב) אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א') יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח – 1968.

עקרונות הבדיקה :

אופן בדיקת המבנה מבוצע בעיקר על פי העקרונות והקריטריונים שנקבעו בת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה יולי 2003) :

מבוא :

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבניין, נובעים מכמה גורמים :

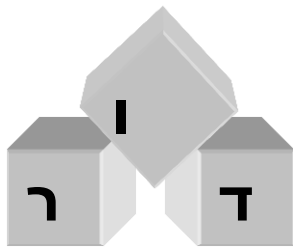
מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;

אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;

תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקאליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

דור ליקויי בניה



ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובוררות

מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה

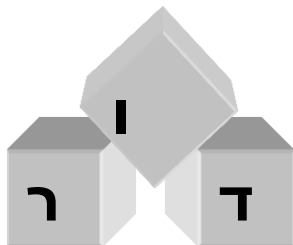
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה). ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראלים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326. בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראלים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות. וכן על פי סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה: הסטיות המותרות לפי תקן זה; שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקאליים (3) או אחרים; שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3); התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים. כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד. לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

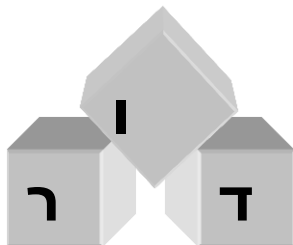
1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרט ולתכניות.
2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
3. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א - מפרטים לבניית מקלטים.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה, תש"ל 1970.
- ה. המפרט הכללי - הבין משרדי.
- ו. המפרט הטכני של הדירה בהתאם לחוק המכר (דירות) תשל"ג, 1973.
- ז. תכניות הדירה שצורפו להסכם רכש הדירה.
- ח. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנות משנים אחרות.

המכשור שבו השתמשתי לבדיקה:

פלט דיגיטאלי 1.20 מ' - SOLA ENW 120T
מד טווח לייזר S\N - LEICA DISTO D2
מאזנת לייזר מוצלב - EPL-CL-3 CROSS LINER
מד לחות פרוטימטר - BLD 5360 SURVEYMASTER



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

להלן הממצאים:

1. ריצוף

1.1 מרפסת שמש

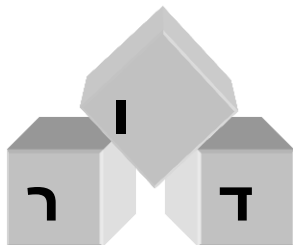
1.1.1 ריצוף במרפסת לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז. השיפוע שנמדד הוא של 0.9%.
הדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.



זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף – 10082: לפיו "בשטחי ריצוף מיוחדים יעובדו המצע והריצוף לפי השיפועים המצוינים בתכניות. בהעדר הוראה, יהיה השיפוע 1% לפחות".
ת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.2 פני הרצפה יהיו אופקיים בשטחים שאינם מקורים השיפוע שליפני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות לכיוון פתחי הניקוז.

יש לפרק את מלוא הריצוף, לצקת שכבת מצע בשיפועים מתאימים ולרצף מחדש כיאות.
1.1.2 מסביב לקופסת הניקוז בוצע גימור לקוי. חיתוך של אריחי הריצוף נעשה בקווים משוננים, מרווח בין קופסת ניקוז לריצוף.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

הדבר מעיד על תכנון לא מקצועי של פריסת אריחים ויוצר פגם אסתטי בולט לעין.

זאת בניגוד למפרט הבן – משרדי סעיף 10021 לפיו: "חיתוך האריחים יעשה באתר במכשיר מכני".

נדרש לפרק אריחים פגומים ולהתקין חדשים עם חיתוכים כראוי.

1.1.3 מסביב למעקה נמצאו אריחים חלולים.

יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים והליקוי נגרם עקב תכולת צמנט נמוכה במלט המחבר את האריחים ו/או ישוּם לקוי ו/או מיעוט המלט.



הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.

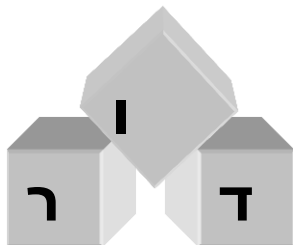
יש לפרק את האריחים הלקויים, למלא במלט עשיר בצמנט (היחס של צמנט: חול 1 ל3 - ולפחות 400 ק"ג למ"ק מלט מוכן) תחת מלוא משטח האריח ולהתקין אריחים חדשים, ותיקנים מסוג וגוון התואמים את הקיים.

יש ליישם מוסף מתאים לשיפור ההדבקות ו/או טיט מוכן.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף - 10042 לפיו המלט המשמש לקיבוע האריחים ... יונח על כל שטח האריח."

1.1.4 בוצע מילוי לא מקצועי של מלט ("רובה") ברצפת מרפסת, הרובה מתפרקת.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מילוי רובה לקוי, לא אחיד מאפשר חדירה של מים מתחת לרצפה.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10042 לפיו "המישקים שבין האריחים ימולאו מלט

("רובה") בגוון מתאים לריצוף."

זאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3 – סעיף 5.1.5.1 – לפיו נדרש למלא את המישקים בצורה אחידה

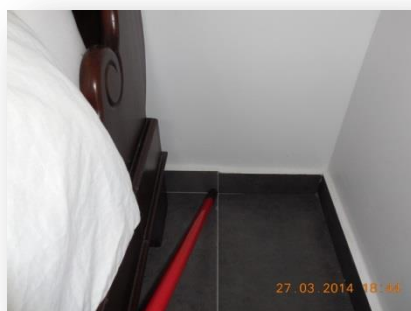
ללא חורים והרובה תתאים לגוון שהוזמן.

יש למלא ברובה בצורה מקצועית.

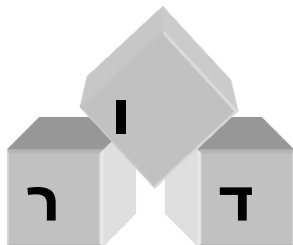
מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.010.9000	פירוק ריצוף קיים.	מ"ר	12	30 ש"ח	360 ש"ח
2	10.010.9060	פירוק שיפולים קיימים.	מ'	13	18.80 ש"ח	244.40 ש"ח
3	10.031.0030	ריצוף באריחי קרמיקה במידות 33/33 ס"מ מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	12	190 ש"ח	2,280 ש"ח
4	10.031.0280	תוספת עבור שיפולים לניקוז באריחי ריצוף.	מ"ר	2	134 ש"ח	268 ש"ח
5	10.032.0020	שיפולי גרנית פורצלן לנייל במידות 15/33.	מ'	13	64 ש"ח	832 ש"ח
					סה"כ	3,984.40 ש"ח

1.2 חדר שינה הורים

1.2.1 השיפולים הורכבו בגבהים שונים.



יש לפרק ולהרכיב מחדש כראוי, בגובה אחיד ובצורה מקצועית.



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.010.9060	פירוק שיפולי קרמיקה.	מ'	18	18.80 ש"ח	338.40 ש"ח
2	10.032.0082	שיפולי גרנית פורצלן במידות 45/10.	מ'	18	48 ש"ח	864 ש"ח
3	60.010.0020	תיקוני טיח פנים קיים ברצועות צרות, מעל שיפולים חדשים שהוחלפו בקיר קיים.	מ'	18	45 ש"ח	810 ש"ח
					סה"כ	2,012.40 ש"ח

1.3 בכניסה לדירה

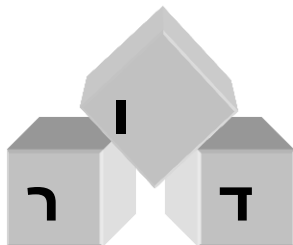
1.3.1 אריחים שבורים. יש להחליף.



1.3.2 חסרים שיפולים בצידה הימני של דלת כניסה הראשית.



נדרש להשלים לשם שמירה על הקירות.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

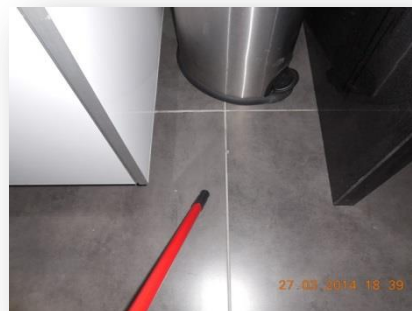
בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

1.4 אריחים פגומים במטבח, תחת ארון מטבח. יש לפרק אריחים פגומים ולהרכיב חדשים, תקינים.



1.5 בפרוזדור הרכבת שיפולים לקויה. יש לפרק ולהרכיב מחדש כראוי ובצורה מקצועית.

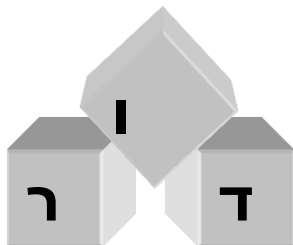


1.6 ברצפת חדר מכונת כביסה נמצאו אריחים חלולים.

יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים והליקוי נגרם עקב תכולת צמנט נמוכה במלט המחבר את האריחים ו/או ישוּם לקוי ו/או מיעוט המלט.



הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.
 יש לפרק את האריחים הלקויים, למלא במלט עשיר בצמנט (היחס של צמנט: חול 1 ל 3 -



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

ולפחות 400 ק"ג למ"ק (מלט מוכן) תחת מלוא משטח האריח ולהתקין אריחים חדשים,

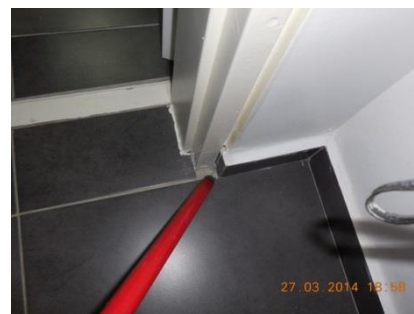
ותיקנים מסוג וגוון התואמים את הקיים.

יש ליישם מוסף מתאים לשיפור ההדבקות ו/או טיט מוכן.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף - 10042 לפיו המלט המשמש לקיבוע האריחים ... יונח על

כל שטח האריח."

1.7 סביב משקוף דלת ממ"ד, בוצע חיתוך והרכבת אריחים לקוי ולא מקצועי.



הדבר מעיד על תכנון לא מקצועי של פריסת אריחים ויוצר פגם אסתטי בולט לעין.

זאת בניגוד לדרישות מפמ"כ מת"י - 1629 סעיף , 10.4: לפיו "הנחת האריחים תעשה באופן

שימנע כמה שאפשר שימוש בחלקי אריחים. מותר להשתמש רק בחלקי אריחים שנוסרו במסורי דסקה.

כאשר מניחים את חלקי האריחים, יש להקפיד שמקום הניסור לא נגלה לעין.

נדרש לעקור אריחים שבורים ולרצף מחדש.

1.8 בכל רצפת הדירה, באזורים רבים ומפוזרים בוצע מילוי לא מקצועי של מלט ("רובה"),

הרובה מתפרקת.

מילוי רובה לקוי, לא אחיד מאפשר חדירה של מים מתחת לרצפה.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף - 10042 לפיו "המישקים שבין האריחים ימולאו מלט

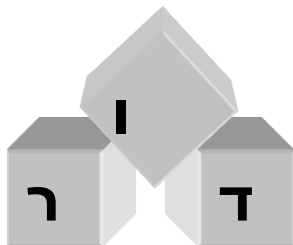
("רובה") בגוון מתאים לריצוף."

זאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3 – סעיף 5.1.5.1 – לפיו נדרש למלא את המישקים בצורה אחידה

ללא חורים והרובה תתאים לגוון שהוזמן.

יש לחרוץ רובה לקויה ולמלא מחדש ברובה בצורה מקצועית.

עלות התיקון 1,800 ש"ח



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.080.0060	פרופילים מאלומיניום לקרמיקה בעובי של 6 מ"מ בפינות.	מ'	2.8	42.50 ש"ח	119 ש"ח
2	10.010.9030	פירוק ריצוף קיים ברצועות ברוחב עד 60 ס"מ.	מ'	18	34 ש"ח	612 ש"ח
3	10.010.9060	פירוק שיפולים קיימים.	מ'	12	18.80 ש"ח	225.60 ש"ח
4	10.032.0080	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 45/45 ס"מ. מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	18	198 ש"ח	3,564 ש"ח
		תוספת 50 ש"ח/מ"ר עבור מחיר יסוד.	מ"ר	18	50 ש"ח	900 ש"ח
5	10.032.00825	שיפולי גרניט פורצלן לנ"ל במידות 45/10 ס"מ.	מ'	12	48 ש"ח	576 ש"ח
					סה"כ	5,996.60 ש"ח

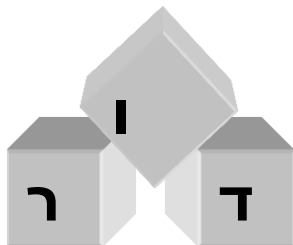
2. קרמיקה

2.1 חדר רחצה הורים

2.1.1 בחיפוי הניאגרה בוצע חיבור לקוי ומסוכן בין פרופילי אלומיניום. יש לפרק ולהרכיב מחדש כראוי

ובצורה מקצועית.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

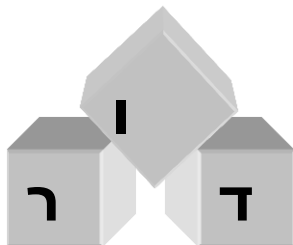
עבודות תיקוני חיפוי ניאגרה

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.050.9000	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה כולל פס "דקור". בנויים לא תקני וגורמים לסכנת נפשות, כולל סרגל אלום.	מ"ר	0.8	65 ש"ח	52 ש"ח
2	10.080.0400	זויתן אלומיניום דקורטיבי.	מ'	2.2	66 ש"ח	145.20 ש"ח
3	10.050.0020	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן במידות 33/33 ס"מ. מחיר יסוד 35 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	2.2	180 ש"ח	396 ש"ח
					סה"כ	593.20 ש"ח

2.1.2 אריחים סדוקים מעל החלון. יש לפרק אריחים פגומים ולהרכיב חדשים.



זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף – 10051 לפיו "כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכד' – 'הוא יסולק מהאתר...' ", "אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב."



ליקויי בניה מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.050.9000	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה.	מ"ר	0.8	65 ש"ח	52 ש"ח
2	10.050.0020	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן במידות 33/33 ס"מ. מחיר יסוד 35 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	0.8	180 ש"ח	144 ש"ח
					סה"כ	196 ש"ח

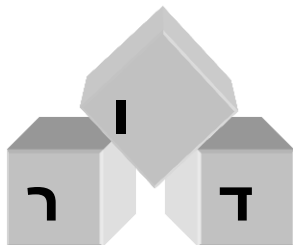
2.1.3 חיפוי בין חלון לקיר מתפרק.



עלות התיקון 50 ש"ח

2.1.4 בחלק העליון של החלון, לכל אורך החלון, קיים הפרש בעובי שכבת טיח. בוצע הרכבה עקמה.
יש לפרק ולהרכיב מחדש כראוי ובצורה מקצועית.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

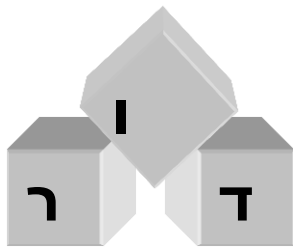
מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.050.9000	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח עד 2 מ"ר/פינויים.	ח'	1	204 ש"ח	204 ש"ח
2	09.011.9000	סיתות והסרת טיח פנים קיים עד פני הקיר	מ"ר	1.8	35 ש"ח	63 ש"ח
3	09.011.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים.	מ"ר	1.8	77 ש"ח	138.60 ש"ח
4	12.011.9100	התקנה של חלון אלומיניום ומשקופיהם בשטחים עד 2 מ"ר, אשר פורקו לשימוש חוזר.	יח	1	351 ש"ח	351 ש"ח
					סה"כ	756.60 ש"ח

2.1.5 נמצאו חיפויי קירות בהם חסר מילוי מלט מתחת למלוא שטח האריח.

יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים והליקוי נגרם
עקב תכולת צמנט נמוכה במלט המחבר את האריחים ו/או יישום לקוי.



הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.
הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.
יש לפרק חיפויי קירות (14 מ"ר) ולבצע מחדש כיאות תוך שימוש במלט (טיט) עשיר בצמנט, לפחות
400 ק"ג למ"ק מלט מוכן, תחת מלוא שטח האריח. יש להקפיד על מישוריות, משקים
אחידים, מילוי מלט ("רובה") וכד'.



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10017 :

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף – 10042 לפיו המלט המשמש לקיבוע האריחים..." יונח על כל

שטח האריח."

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.050.9300	עיבוד "רובה" חדשה במישקים של אריחי חרסינה או קרמיקה קיימת, לרבות ניקוי.	מ"ר	8.5	16 ש"ח	136 ש"ח
					סה"כ	136 ש"ח

2.2. בחדרי רחצה לא בוצע מישק הפרדה גמיש בקו התפר בין ריצוף לחיפוי.



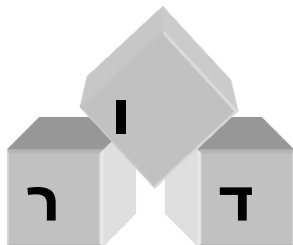
הליקוי נוגד לת"י 1555.3 :

4. 7. 4. מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.18)

יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון: מישקים בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים) בבנייני ציבור, בבנייני מסחר ובאזורים טובים בבנייני מגורים; או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה. דוגמה לרכיבים של מישקי הפרדה מתוארת בציור 4.

4. 8. סרטונים

המתכנן יספק סרטונים הכוללים פרט אופייני של שכבות מערכת הרצפה, פרטי מישקים, פרטי איטום, פרטי מעברים מודרגים ופרטי חיבור של מערכת הרצפה עם מערכת חיפוי הקיר. לפי הצורך יספק גם תוכניות פריסה של מערכת הרצפה, לרבות מיקום המישקים ורוחבם.



בס"ד

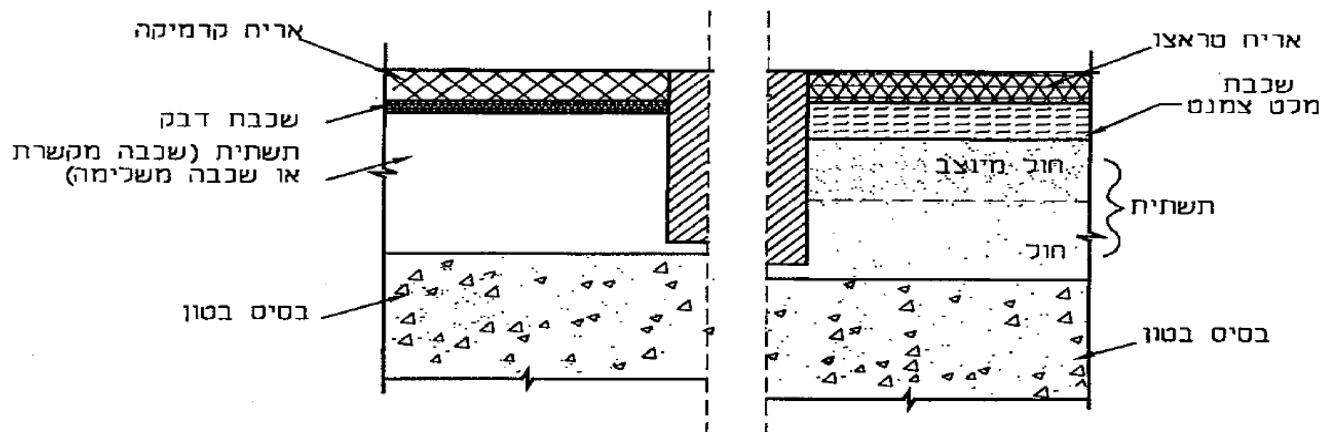
דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

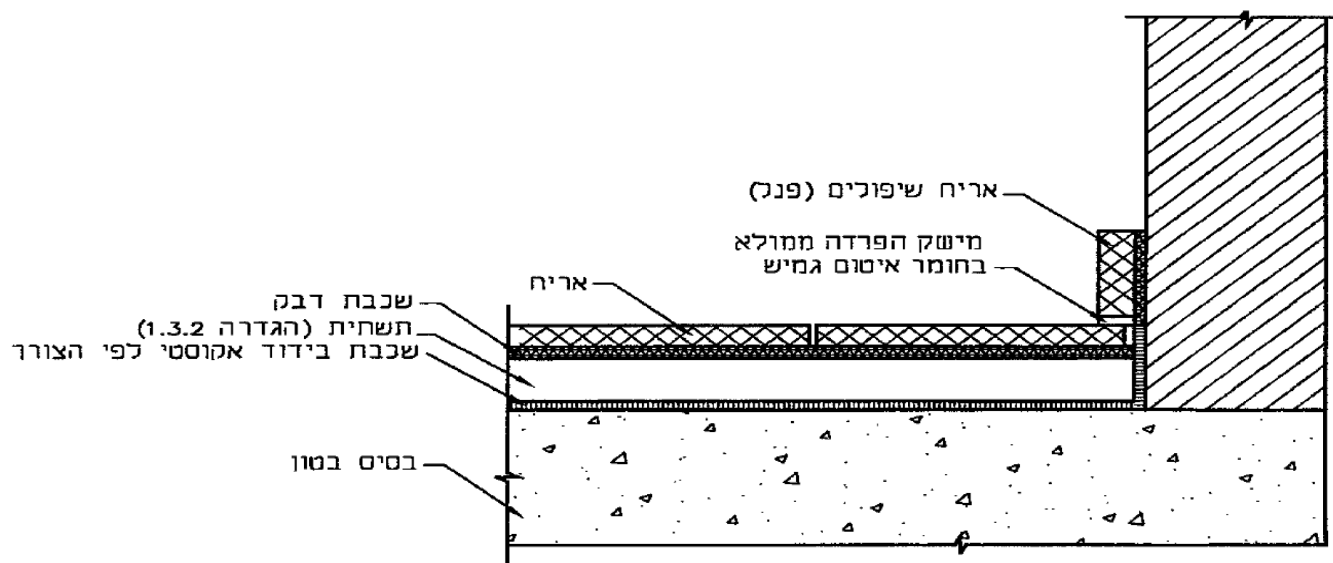
ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750



דוגמה א - מישק הפרדה לא גמיש בין חומרי ריצוף שונים



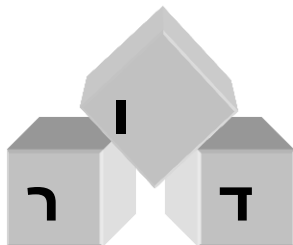
דוגמה ב - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

הערה לציור:

הציור הוא סכמתי ואינו מסורטט לפי קנה מידה.

ציור 4 - מישקי הפרדה

דרוש: יישום מישק התפשטות בהתאם לת"י 1555 חלק 3.



חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	קומפ'	פירוק בפוגות בין ריצוף לחיפוי.	קומפ'	1	100 ש"ח	100 ש"ח
2	10.050.9301	ביצוע עיבוד "רובה" חדשה בחדרים רטובים באמצעות איטום גמיש.	מ'	26	19 ש"ח	494 ש"ח
					סה"כ	594 ש"ח

3. אינסטלציה

3.1 נמצאו פגמים בדוד. הדבר גורם לפגיעה בבידוד הפנימי של הדוד. יש להחליף הדוד.

עלות התיקון 1,300 ש"ח

3.2 מערכת הספקת מים ללא תו תקן.

בידוד תרמי על צנרת מים חמים אינו עטוף כנדרש, קרוע ומפושע בשיירי צבע.

זאת בניגוד ל

תקן ישראלי – ת"י 1205.1

כסליו תש"ס – דצמבר 1999

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – מערכות שרברבות :

מערכת הספקת מים חמים וחמים.

2.7 בידוד תרמי

2.7.1 צנרת להספקת מים חמים יש לבדוד. חומרי הבידוד יהיו בעלי מוליכות חום נמוכה, לא חדירים למים

ולא דליקים ; חומרי הבידוד יתאימו ליעודם ולדרישות מפרטי מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 249

או מפמ"כ 426 או מפמ"כ 450.

אופן הבידוד יהיה בהתאם להנחיות המתכנן.

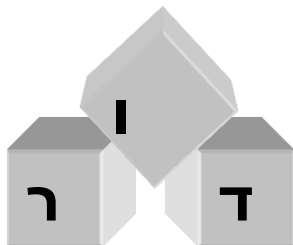
2.7.2 בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה או חשיפה יוגן באמצעות ליפוף סרט פלסטיק או באמצעות

עטיפה בפח אבץ או בצינור פלסטיק, או בחומרים אחרים ובשיטות אחרות לפי הנחיות המתכנן.

2.7.3 צנרת מפלסטיק גמיש המותקנת בתוך מתעל בהתקנה סמויה תבדוד, אלא אם הבידוד נדרש בהתאם

לתוכנית המתכנן והוראותיו.

2.7.4 הבידוד התרמי של הצנרת יעשה לאחר בדיקת לחץ.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

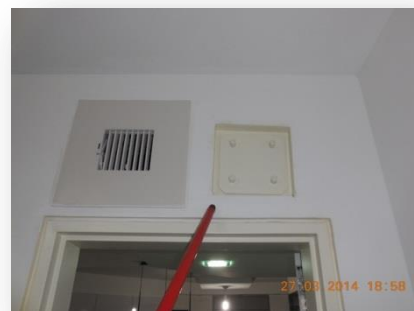
נדרש לבצע בידוד ע"י שרולי בידוד תרמי להגנה באמצעות ליפוף פרט פלסטיק.



עלות התיקון 500 ש"ח

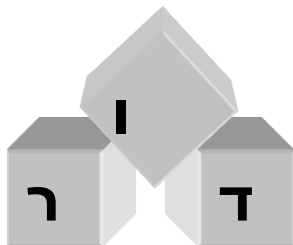
4. מסגרות

4.1 מגן צינור אוורור ללא תנו ותקן ומורכב עקום, כולל המגן שלו.



עלות התיקון 800 ש"ח

4.2 נתגלו חללים במלבן דלת וחלון ממ"ד, ניתן להבחין בכך ע"י הקשה במלבן. המלבן לא דופן כראוי.
 הליקוי פוגם ביעילות המלבן בשעת חירום, כמו כן ישנה פגיעה באטימות המלבן לחדירת מים.
 נדרש לדפן עם דייסת בטון.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

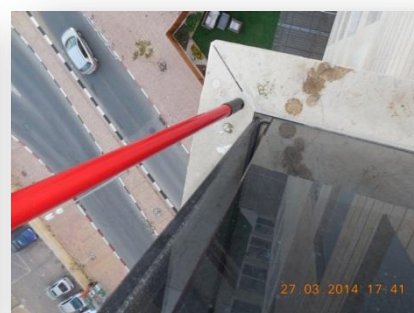
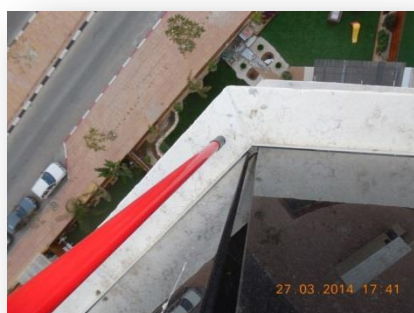


עלות התיקון 1,200 ש"ח

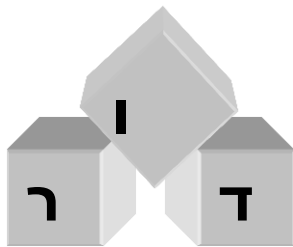
5. עבודות אבן ושיש

5.1 מרפסת שמש

5.1.1 אבן של הקופינג פגומה, עם שברים, סדקים וחללים בין החיבורים.



דור ליקויי בניה



ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות

מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה

דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

זאת בניגוד לסעיף 4 שבתקן 1629 הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע"פ ת"י 6.

בניגוד לת"י 6 – לגבי ליקויים מותרים באריחים מסוג א'.

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – הדורש כ"י האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.

בנוסף יבוקר כל אריח עם הנחתו. כל אריח פגום, מוכרתם או סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו.

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

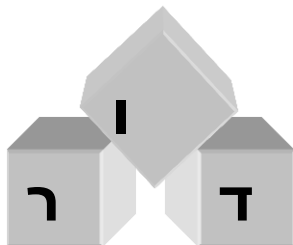
זאת בהתאם לת"י 5566 חלק 1 טבלה 4.

וכן בהתאם לת"י 5566.2 סעיף 5.1.4.2 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף.

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	14.050.9000	פירוק ציפוי באבנים פגומים.	מ'	2.5	49 ש"ח	122.50 ש"ח
2	14.030.0010	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ.	מ'	2.5	260 ש"ח	650 ש"ח
					סה"כ	772.50 ש"ח

5.1.2 בכל קירות החוץ במרפסות, בוצע חיפוי באבן. נמצאו שברים, פגמים, שריטות, שברים וחללים בכל אבני החיפוי. יש לפרק חיפוי לקוי ולבצע מחדש כראוי ובצורה מקצועית.





דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750



הליקויים הנ"ל מנוגדים לדרישות ת"י 2378, חלק 1 (לאבן טבעית), סעיף 3.2.1 :

כללי

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

והגדרה 1.3.3 לסדק :

סדק

מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן, שרוחבו גדול מ- 0.2 מ"מ, או שאורכו גדול מרבע ממידת הצלע הקצרה של האבן, והמגיע לשפת האבן.

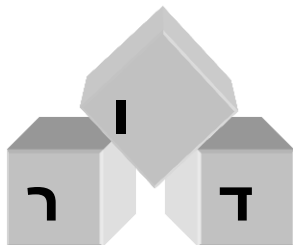
ופרק ד-דרישות תפקיד כלליות :

מראה הקיר

מראה הקיר המוגמר, לרבות המישוריות, גון האבנים ומראה המישקים, יתאימו לדרישות המתכנן.

עבודות חיפוי אבן דקורטיבי

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.050.0410	חיפוי קירות באבנים לפי דוגמא קיימת.	מ"ר	2	276 ש"ח	552 ש"ח
2	10.050.9000	פירוק אבנים מהקיר.	מ"ר	2	65 ש"ח	130 ש"ח
					סה"כ	682 ש"ח



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

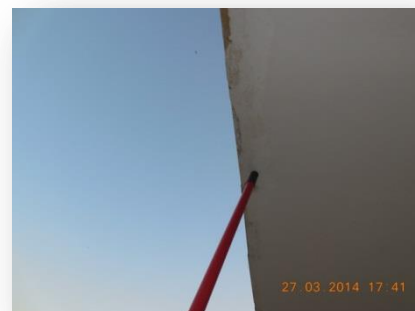
בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

5.1.3 אפי מים חסרים בתחתית מרפסת של הדירה מקומה העליונה.



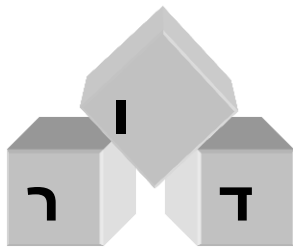
הליקוי יגרום להצטברות לכלוך על רום הקירות, לזליגתו עם מי גשם ולהכתמת הקירות; בנוסף זרימה ישירה של מי גשם תגרום להתדרדרות מואצת של החיפוי החיצוני של קירות החוץ.
זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)".
ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף".
יש לחרוץ אפי המים.

5.2 חלונות

5.2.1 סדקים/שברים באבני שיש של אדני חלונות.



זאת בניגוד למפרט הכללי 10074 - לפיו נדרש כי אדני החלונות "יהיו מצופים טרצו בכל השטחים הגלויים לעין ומלוטשים בצורה אחידה וחלקה ללא סדקים, חורים ופגמים אחרים".
יש לפרק את המשטחים הפגומים ולצקת מחדש טרצו (מוזאיקה) תוך הקפדה על חומרים נאותים ותקניים, ביצוע מקצועי, ליטוש נאות והקפדה על גוון וטקסטורה תואמים.

דור ליקויי בניה**ליקויי בניה****מוקד ארצי: 1800-250-750****חברה ארצית:**

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות

מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה

דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	14.100.0010	חיפוי אדני חלונות (ספים) ישרים/משופעים בלוחות אבן/שיש בעובי 3 ס"מ.	מ'	3	326 ש"ח	978 ש"ח
2	14.050.9000	עבודות עקירת אבני עדן לקוי.	מ'	3	54 ש"ח	162 ש"ח
					סה"כ	1,140 ש"ח

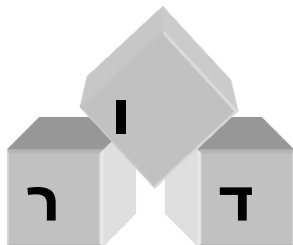
6. עבודות טיח וצבע

6.1 בתקרת מרפסת שמש לא הושלמו עבודות טיח כראוי, בוצע כיסוי בשכבת בטון בעובי של כ-2 מ"מ.

עבודה לקויה ולא מקצועית. יש לפרק ולבצע טיח כראוי ובצורה מקצועית.



מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	09.021.9000	סיתות והסרת טיח חוץ קיים על שטחים מישוריים עד גילוי פני התקרה.	מ"ר	19	67 ש"ח	1,273 ש"ח
2	09.021.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות הרבצה שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה ושכבת שליכט שחורה.	מ"ר	19	103 ש"ח	1,957 ש"ח
					סה"כ	3,230 ש"ח



ליקויי בניה מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

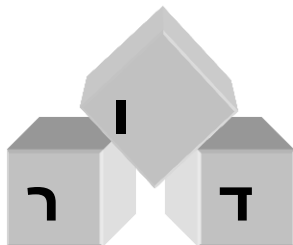
6.2 שליכת של מרפסת שמש משופע בשיירי צבע. יש לחדד השליכת לפי דוגמה קיימת.



מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	11.011.0600	שליכת צבעוני מינרלי טבעי בכמות של 4ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית.	מ"ר	19	100 ש"ח	1,900 ש"ח
2	60.010.0020	פועל בניין פשוט. עבודות ניקיון ופינוי פסולת ידני.	ש"ע	3	60 ש"ח	180 ש"ח
					סה"כ	2,080 ש"ח

6.3 טיח מתפרק בגליף של כל חלונות הדירה, אין סגירה תקינה של אבני חיפוי בגליף.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

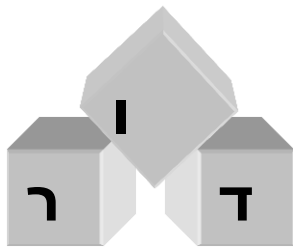
מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	09.021.9080	תיקוני טיח קיים בשטחים קטנים של עד 1 מ"ר לרבות סיתות טיח קיים.	יח'	5	120 ש"ח	600 ש"ח
2	קומפ'	עבודות צביעה לפי דוגמה.	קומפ'	1	600 ש"ח	600 ש"ח
					סה"כ	1,200 ש"ח

6.4 חיבור בין הלבשות של כל החלונות, כולל דלת ויטרינה, לשכבת טיח של הגליף, מתפרק. יש לבצע מחדש.



עלות התיקון 300 ש"ח



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

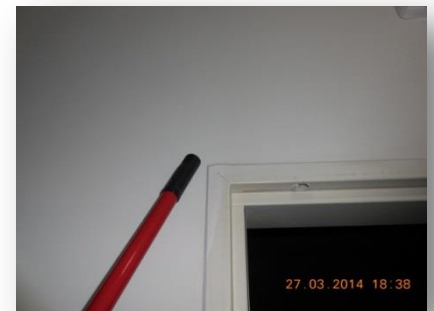
דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

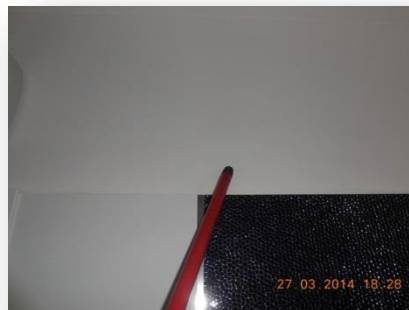
6.5 קיים סדק בטיח בצידה השמאלי העליון של דלת כניסה הראשית.

זאת בניגוד לת"י 1920 חלק 2 סעיף 3.1 האוסר סדקים שעוביים גדול מ- 0.3 מ"מ.



יש לתקן הטיח ולצבוע קירות באזור התיקון במלואם למניעת הטאים.

6.6 בקירות ובתקרה של חדר רחצה קיימים פגמים בטיח, גלים, שריטות, גבשושיות ושברים.



זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף – 090211: לפיו לפני

הטיח יש להכין את הקירות... "ע"י בדיקה למישוריות, סתימת חורים וסדקים, הסרת

בליטות וקבלת אישור לכך שהשטח מישורי ומתאים לטיח."

ובניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים (ת"י) סעיף – 1275/1: לגבי סטיות מותרות

בטיח פנים.

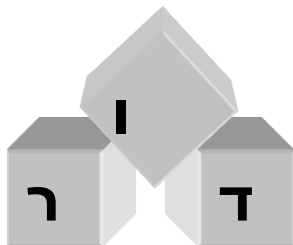
יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת.

נדרש לתקן את הטיח לפי תקן ת"י 1920 :

ת"י 1920 חלק 2 טיח סעיף 3.1 לפיו :

" המראה של מערכת הטיח גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור

בשכבת צבע בלבד, לא יראו סדקים שעוביים גדול מ- 0.3 מ"מ.



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

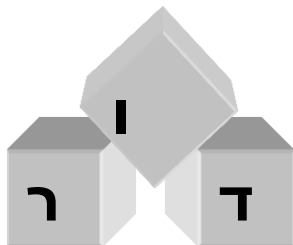
מוקד ארצי: 1800-250-750

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר וכן בניגוד לת"י 1922 .

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	09.011.9100	תיקוני סדקים בקירות פנים לרבות סיתות הטיח לאורך הסדק ברוחב 15 ס"מ עד פני הבלוק, טיוח בטיח צמנט לרבות רשת . X .P.M	מ'	19	76 ש"ח	1,444 ש"ח
2	09.011.9050	תיקוני טיח פנים קיים ברצועות צרות, מעל שיפולים חדשים.	מ'	12	45 ש"ח	540 ש"ח
3	11.011.9630	חידוש צבע פנים של קירות ותקרה בדירה 4 חדרי	קומפי'		4,700 ש"ח	4,700 ש"ח
					סה"כ	6,684 ש"ח

6.7 יש לבצע צביעה מחדש בכל הדירה.

עלות התיקון 4,700 ש"ח



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

7. איטום וליקויי רטיבות

7.1 בחדר מכונת כביסה בצדו השמאלי של החלון קיים סדק וסימני רטיבות מעל החלון.

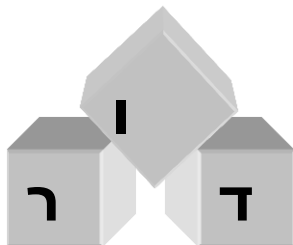


ככל הנראה, הרטיבות מגיעה ממרפסת שרות של הדירה מקומה העליונה.
 יש לאתר את מקור הרטיבות ולחסלו בדחיפות, כולל כל התיקונים הנלווים.
 בנוסף לכך, נדרש לפרק החלון, לבצע איטום תקין למשקוף הסמוי ולהרכיב החלון חזרה,
 כולל תיקונים נלווים.

הליקויים הנ"ל בניגוד לת"י

ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.

ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

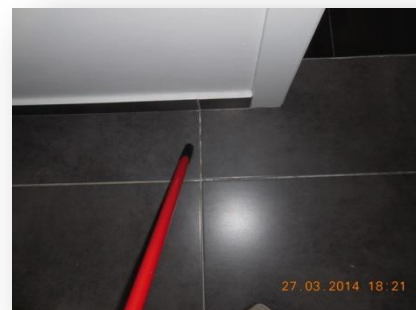
ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	05.011.9030	קילוף שכבות איטום	מ"ר	3.5	35 ש"ח	122.50 ש"ח
2	05.022.0020	איטום רצפת בטון של מרפסת שרות במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות 300 גר"/מ"ר 3 שכבות של ביטומן, 2 רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה על שכבות האיטום.	מ"ר	3.5	82 ש"ח	287 ש"ח
3	60.010.0020	פועל בניין פשוט לצורך פינוי ציוד, מזגנים.	ש"ע	2	60 ש"ח	120 ש"ח
					סה"כ	529.50 ש"ח

7.2 בחדר שינה הורים, בכניסה לחדר רחצה, נמצאו סימני רטיבות במישקים בין אריחי הריצוף.

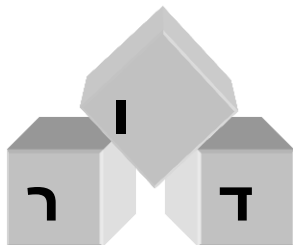


יש לאתר את מקור הרטיבות ולחסלו בדחיפות.

עלות התיקון 1,200 ש"ח

7.3 רטיבות בתקרת מרפסת שמש ובתקרת חדר דיור.





בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

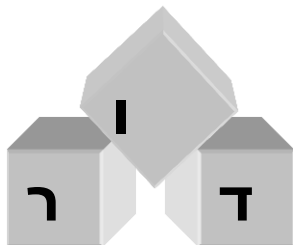
ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750



הרטיבות נובעת מאיטום לקוי של רצפת מרפסת שמש של הדירה מקומה העליונה.
יש לפרק הריצוף, האיטום הלקוי, כולל חיפוי המעקה בגובה של כ-30 ס"מ ולבצע איטום מחדש
כראוי ובצורה מקצועית כולל ריצוף וחיפוי המעקה מחדש.

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	10.010.9040	פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ של מצע, החול.	מ"ר	62	56 ש"ח	3,472 ש"ח
2	12.051.9010	פירוק דלת-חלון ומשקוף לשימוש חוזר אחרי ביצוע את האטימה כולל תיקוני איטום במרפסת וחלק בסלון.	יח'	1	385 ש"ח	385 ש"ח
3	10.051.9100	התקנה של דלתות אלומיניום ומשקופיהן בשטח של עד 4 מ"ר, אשר פורקו לשימוש חוזר ביצוע התייבשות רצפה באמצעות חול ים.	יח'	1	660 ש"ח	660 ש"ח
4	05.011.9030	קילוף שכבת איטום מעל מרפסת צמוד לדלת-חלון אחרי פירוק ריצוף.	מ"ר	66	35 ש"ח	2,310 ש"ח
5	60.010.620	פועל בניין פשוט. הספקת חול ים יבש ע"י פועלים. עבודה ידנית.	ש"ע	8	60 ש"ח	480 ש"ח



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

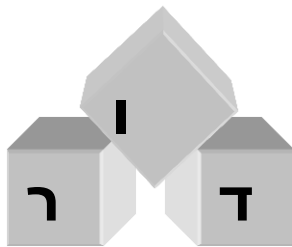
ריצוף באריחי קרמיקה במידות 33/33 ס"מ. מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר. ריצוף בגין מחיר יסוד 90 ש"ח.	10.032.00	6	מ"ר	62	220 ש"ח	13,640 ש"ח
עלות חול ים.	קומפ'	7	מ ³	6	200 ש"ח	1,200 ש"ח
שיפולי קרמיקה לני"ל במידות 33/10 ס"מ.	10.032.00	8	מ'	32	54 ש"ח	1,728 ש"ח
איטום רצפות בטון במריחות חמות, התזת פריימר ביטומיני בכמות של 300 ג'/מ"ר. שתי שכבות בחומר ביטומין מנושב ב עובי 75/25 בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר בין השכבות יש להניח רשת זכוכית אינטרגלס להגנה על שכבות האיטום ע"י הדבקת נייר זפת בעובי 350 גר'/מ"ר.	08.022.0030	9	מ"ר	66	57 ש"ח	3,762 ש"ח
					סה"כ	20,330 ש"ח

7.4 רטיבות בתקרה ומסביב למערכת ביוב ב חדר רחצה הורים.



הרטיבות נובעת מאיטום לקוי של רצפת חדר רחצה בדירה מקומה העליונה.
יש לפרק ריצוף בחדר רחצה בדירה העליונה, כולל איטום לקוי , לבצע איטום מחדש כראוי
ובצורה מקצועית ולרצף מחדש.

דור ליקויי בניה



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

חברה ארצית:

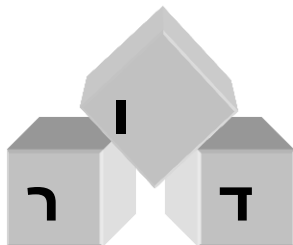
ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

7.5 סימני עובש בקיר חיצוני מתחת לחלון.



לדברי בעלי הדירה, בחורף מופיעים קבוע סימני רטיבות ועובש במקום הנ"ל.
לפי דעתי זה כתוצאה מביצוע קונסטרוקציה בידודי לקויה בקיר הנ"ל ולא מתאימה לאזור הנ"ל.
על כך הריני ממליץ לבצע בדיקת שליפה של חיפוי חוץ בקיר הנ"ל, כי יכול להיות שבוצע הדבקת חיפוי לקויה וקיים חלל בין החיפוי לקיר שגורם לפגיעה בבידוד תרמי של הקיר.
הריני ממליץ גם לדרוש מהקבלן המבצע פרט ביצוע חיפוי לפי היתר מאושר ע"י אדריכל הפרויקט ולבצע התאמה בין תכנון לביצוע.
כמו כן, הריני ממליץ להזמין בדיקה ממכון התקנים לצורך קבלת חוות דעת עבור ביצוע בידוד בקונסטרוקציה הנ"ל.
לפני ביצוע כל הבדיקות הנ"ל, הריני ממליץ לבצע טיח תרמי בעובי של 5 ס"מ בכל הקיר, לצורך חיזוק הקונסטרוקציה בידודי ולצורך מניעת אוירה לא בריאה בדירה.

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	09.023.0010	טיח לבידוד תרמי חיצוני גמר מותן צמנתי דוגמת "טיח תרמי (400)" לרבות שכבת הרבצה תחתונה בעובי 0.5 ס"מ, פרופילים (כ-0.7 מ"א/מ"ר).	מ"ר	9.5	235 ש"ח	2,232.50 ש"ח
2	09.011.9000	סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים מישוריים עד פני הבלוק.	מ"ר	9.5	36 ש"ח	342 ש"ח
3	11.011.9630	חידוש צבע פנים של קירות/תקרה בדירה 4 חדרים.	קומפ'	1	4,700 ש"ח	4,700 ש"ח
					סה"כ	7,274.50 ש"ח



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

7.6 רטיבות בתקרת חדר שרות מעל דוד/מערכת הספקת מים.

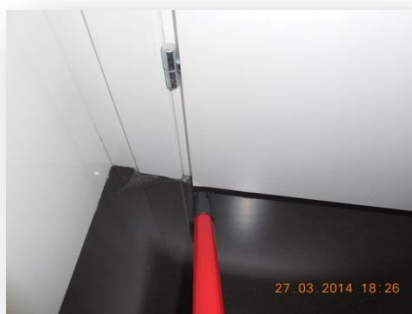


הרטיבות נובעת מביצוע לקוי של איטום בדירה מקומה העליונה.
 יש לאתר את מקור הרטיבות ולחסלו בדחיפות.
 יש לפרק הריצוף והאיטום הלקוי בדירה העליונה ולבצע מחדש כראוי ובצורה מקצועית.

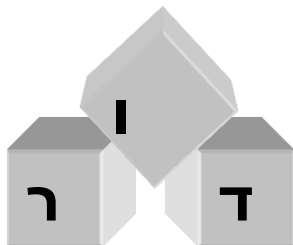
8. נגרות

8.1 חדר רחצה הורים

8.1.1 חלק תחתון של כנף הדלת וההלבשות התנפחו.



יש לפרק, לחתוך מלמטה כ-1 ס"מ ולהרכיב מחדש כולל סגירת החלל במסטיק נגד לחות.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

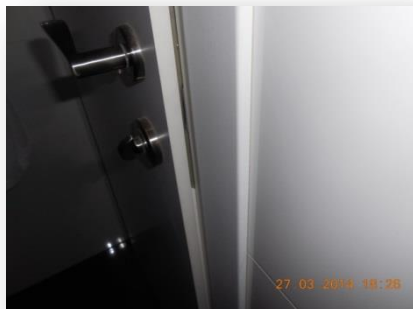
בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

8.1.2 הדלת לא נסגרת כראוי, קיים חלל של כ-1 ס"מ בין הכנף למשקוף. יש לכוון הדלת.



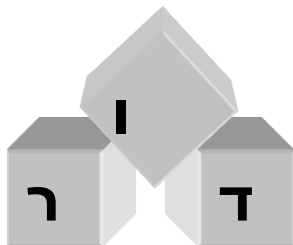
8.1.3 חיבור בין הלבשות מתפרק, לא בוצע סגירה עם הלבשות חתוכות כולל חיפוי בקצה.

יש לפרק ולהחליף להלבשות עם חיפוי בקצה החתוך.



8.1.4 בכנף דלת בולט פס אלומיניום מסוכן. קיים מפגע בטיחותי. יש להחליף הדלת.





ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

8.1.5 הרכבת הלבשות לקויה, הלבשות מתפרקות מלמטה, צמוד לריצוף, לא בוצעו חיתוכי הלבשות כראוי. יש לפרק ההלבשות ולהרכיב מחדש כראוי ובצורה מקצועית.



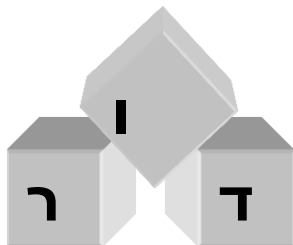
8.2 כנף דלת חדר מכונת כביסה התנפח הלחות בחלקו התחתון. הדלת לא מתאימה לחדרים רטובים. יש להחליף הדלת לדלת מתאימה לחדרים רטובים.



8.3 חדר אמבטיה

8.3.1 הלבשה של הדלת מתפרקת, אין מרווח בין ההלבשות לריצוף ובגין זאת לא ניתן למלא באמצעות מסטיק חלל בין ההלבשה לריצוף.





ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

8.3.2 קיים חלל בין הלבשה ימנית לקיר. יש לפרק ולהרכיב מחדש ללא מרווחים מיותרים.

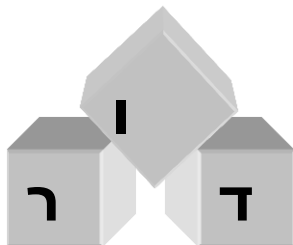


8.4 בקצוות של כל הדלתות של החדרים, בולטים פרופילים דקורטיביים מסוכנים. הקצוות המסוכנות פוגעות בחיפוי ומפרקות אותו.



8.5 בכל הדלתות החיבור בין הלבשות בוצע עקום ולא מקצועי, בוצעו חיתוכים עקומים. נגרם פגם אסתטי בולט לעין. יש לפרק ולהרכיב מחדש ישר ובצורה מקצועית.





ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

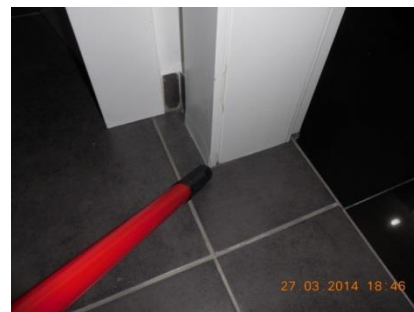
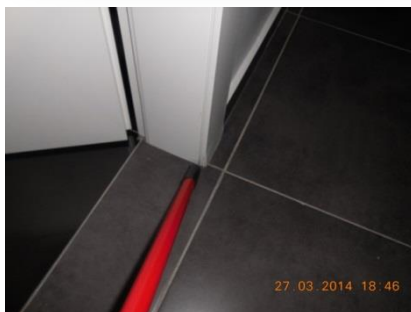
בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

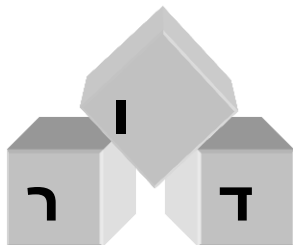
ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
 מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
 דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

8.6 ברוב דלתות הדירה הלבשות בחלקן התחתון, צמוד לריצוף, מתפרקות. וזה כתוצאה מביצוע לקוי של הרכבת ההלבשות. ההלבשות הורכבו בכוח. יש לפרק ולהרכיב מחדש כראוי ובצורה מקצועית.



לסיכום: בכל הדלתות בוטים פסי אלומיניום מסוכנים שגרמו לפגיעה בדיירה הבית. קיים מפגע בטיחותי. כל ההלבשות של חדרי רחצה נפגמו מלחות בגלל הרכבתן צמודה מידי לרצפה. כנפיים של כל הדלתות חדרי הרחצה בדירה התנפחו מלחות בגלל שחומר ממנו הם עשויים אינו מתאים לחדרים רטובים.

בגלל המצב הנוצר, הריני ממליץ לפרק את כל הדלתות וההלבשות בדירה, להחליפן לתקינות, חתוכות כראוי, בחדרי רחצה למתאימות לחדרים רטובים עם עמידות בלחות. יש לבצע עבודה בצורה מקצועית ע"י בעל מקצוע מוסמך.



בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

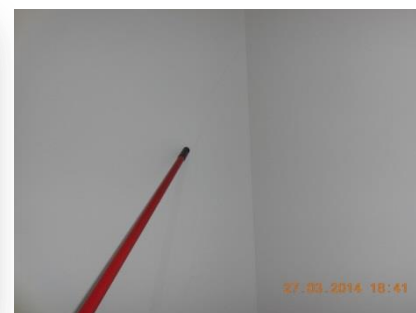
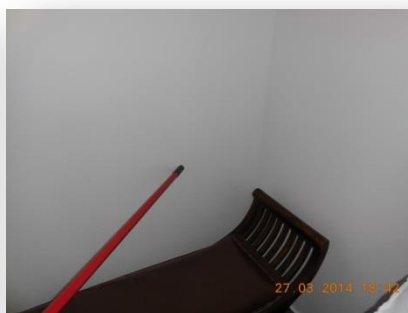
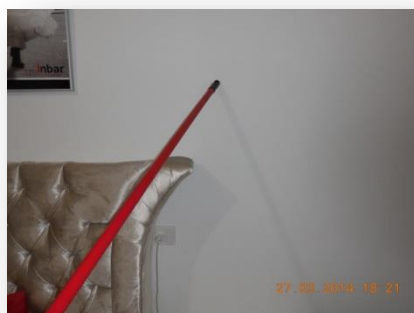
ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות/ משקופיהן	יח'	6	169 ש"ח	1,014 ש"ח
2	הערכה	הרכבת דלתות יצרן לפי הזמנה ובחומר בטיחותי	יח'	3	3,500 ש"ח	10,500 ש"ח
3	הערכה	הרכבת דלתות אותו יצרן ומתאימות לחדרים רטובים, בנויים מפלסטיק (לפי דוגמה של גדם "פנדור")	יח'	3	5,600 ש"ח	16,800 ש"ח
		סה"כ			28,314 ש"ח	

9. שלד ובניה

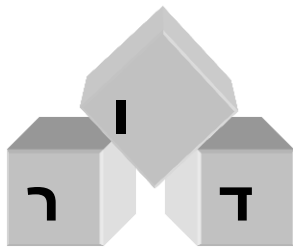
9.1 בחדר שינה הורים, בקיר שמאלי וימני, קיימים סדקים קונסטרוקטיביים ארוכים.



לפי דעתי, הליקוי נגרם עקב בניה לקויה של מחיצה שלב בניית השלד, לא בוצע חיבור תקין לפינה של הבניין ו/או עקב שקיעות דיפרנציאליות שמקורן בטעות תכנונית ו/או ביצועית. יש לטפל בבעיה על בסיס הממצאים ויצוין כי יתכן ויידרש לבצע חיזוקי קונסטרוקציה.

בניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף 5.02 ב' לפיו: "שלד יתוכנן ויבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבניין, לרבות התהוות מצב גבולי"
וכן בניגוד לסעיף 5.04 הקובע כי:
(א) הקרקע שבה יוקם הבניין תיבדק בהתאם לתקן ישראלי ת"י 940, הדן בביסוס לבניינים.

דור ליקויי בניה



ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות

מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה

דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

(ב) דוגמאות חומרי הבניה ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם דרישות התקנים, להבטחת מילוי הוראות סעיף 5.02(ב), כלהלן: (2) בשלד עשוי בטון מזוין - התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י 466 ולדרישות ת"י 118; לעניין צמנט - ת"י 1, לעניין אגרגטים - ת"י 3, ולעניין מוספים לבטון - ת"י 896. התאמת פלדה לזיון בטון לת"י 466, ת"י 580, ת"י 739 ות"י 893. התאמת פלדת דריכה לת"י 1735.

(ג) נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן -

(1) תודיע המעבדה המאושרת לוועדה המקומית על הדבר לאלתר.

(2) תוך 7 ימים ימציא מבקש ההיתר לוועדה המקומית חוות דעת של מתכנן שלד הבניין וחוות

דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד הדרוש לפי סעיף 5.02(ב), לרבות

הוראות בדבר אמצעים מתקנים..."

(ד) רשאי המהנדס לפטור בעל היתר או מהנדס אחראי על ביצוע השלד מהחובה לקיים

הוראות סעיפים קטנים (א)-(ג), אם קיימות לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות".

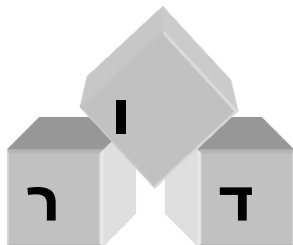
יש לפתוח עם דיסק לצורך ביצוע חלל במידות 10/30 ס"מ.

לאחר קבלת החלל יש להרכיב זיון של עמודון כולל קידוחים ברצפה וקירות קיימים.

לאחר ביצוע הרכבה של כל הברזלים יש לבנות תבניות ולבצע יציקות בטון ב-30 ללא חוליה.

לאחר פירוק התבניות יש לבצע עבודות טיח.

מס"ד	סעיף	תיאור עבודה	יח	כמות	מחיר	סה"כ מחיר
1	04.010.9110	חציבת פתחים בשטח מעל 0.30 מ"ר ועד 2 מ"ר במחיצות בנויות/מטויחות בעובי 10 ס"מ.	יח'	1	275 ש"ח	275 ש"ח
2	02.061.9320	ביצוע חיזוק באמצעות יציקות בטון חלל זיון.	מ"ק	0.8	2,700 ש"ח	2,160 ש"ח
3	09.011.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים	מ"ר	2.2	82 ש"ח	180.40 ש"ח
4	60.010.0020	פינוי פסולת פועל בניין פשוט.	ש"ע	2	60 ש"ח	120 ש"ח
					סה"כ	2,735.40 ש"ח



ליקויי בניה מוקד ארצי: 1800-250-750

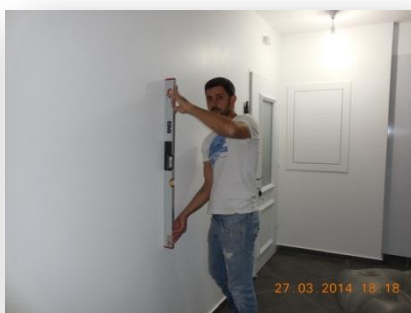
בס"ד

דור ליקויי בניה

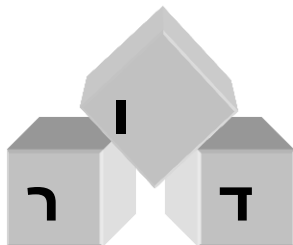
חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

9.2 במטבח, בין קיר לשיש קיים מרווח כתוצאה של עקמומיות בקיר שנבנה בסטייה. כמו כן נמצאו סטיות/שיפועים בקירות חדר דיור (05%) ובחדר שינה הורים (0.6%).



ניכרת השפעת טפסות (תבניות) לקווים ובניה ללא פיקוח מספיק.
הליקויים מתבטאים בפינות לא ישרות ואי הקבלה לריצוף.
הליקויים מקשים על ביצוע טיוח נאות, יחייבו ביצוע טיח מיוחד ועבה מן המקובל וגורמים לאי מקבילות לריצוף, חוסר זוויתיות בין הקירות ויוצרים פגם אסתטי בולט לעין.
יש לפרק את השיפולים (וחיפוי הקירות), לשפשף את הצבע מהקירות, לסתת כנדרש, להרכיב רשת אקספנדד מגולוונת מחוזקת בברגי אל-חלד ומיתדים ו/או במסמרי אל-חלד אל הקירות ולטייח במלט-צמנט עד לקבלת משטחים מישוריים ואנכיים ומקבילים לריצוף.
יש להקפיד על חיבורי (מקצועות) הקירות ביניהם ולתקרה.
יש להרכיב שיפולים (וחיפויים) מחדש ולצבוע מחדש את מלוא הקירות המתוקנים.
יש לשלב את הביצוע עם יתר העבודות הנדרשות.



ליקויי בניה
מוקד ארצי: 1800-250-750

בס"ד

דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

יודגש כי התיקונים עלולים להקטין את מידות ושטחי הדירה מעבר לסטיות המותרות (2%)
עפ"י צו מכר דירות, ויידרש לזמן לדירה שמאי נדל"ן מוסמך כדי לאמוד את נושא ירידת
הערך בנדון.

זאת בניגוד לכללי המקצוע הראויים, ובניגוד לדרישות המפרט הכללי – סעיף 04039

המתיר סטייה של ציר הקיר ממקומו המתוכנן בשיעור מרבי של 20 מ"מ.

ובניגוד לתקנים הישראליים – סעיף 904

עלות התיקון 2,600 ש"ח

9.3 בפינת חדר מקלחת ושירותים, בוצע סגירת מערכת ביוב באמצעות לוחות גבס. הסגירה בוצעה
ללא בידוד אקוסטי, הדבר גורם לכך שכל הזמן נשמעים רעשים של זרימת מי ביוב מהקומות העליונות



הליקוי אסור עפ"י תקנות התכנון והבניה סעיף 5.40 (א') (תיקון תשנ"ו) ציטוט:

הבידוד האקוסטי בין חללי דירה אחת לחללי דירות אחרות בבניין מגורים ובין חללים שבתוך

הדירות לבין חדרי מכוניות שבבניין מגורים, יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1004.

יש להזמין מהנדס אקוסטיקה שיבצע מדידת עוצמת הרעש ויקבע אם העוצמה חורגת מן המותר
עפ"י תקן 1004.

בנוסף קיימים כתמי רטיבות בפלטות הגבס.

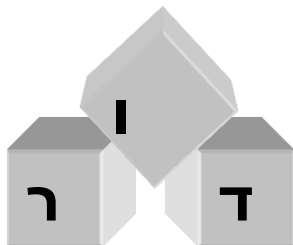
זאת בניגוד לת"י 1490.1.

זאת בניגוד לנדרש בת"י 1924 סעיף 3.1 לפיו יש לקחת בחשבון בעת התכנון תנאי הסביבה באזור

שמשני צידי המחיצה לדוגמא: רטיבות, טמ"פ ולחות וכן הפרשי טמ"פ ולחות ונדרש שפרטי התכנון
ימנעו הגעת מים אל תחתית לוחות הגבס בחדרים רטובים.

ובניגוד לנדרש בת"י 1924 בסעיף 3.2.2 שבה נדרש שהמחיצות יותקנו על גבי חגורת הגבהה בחדרים
רטובים על מנת שלא יהיה מעבר רטיבות מהחלק הרטוב לחלק היבש.

זאת בניגוד למפרט הכללי (הספר הכחול) סעיף 22.03.05 לפיו: "למחיצות המחוברות לרצפה, אשר



דור ליקויי בניה

חברה ארצית:

ביקורת מבנים, חוות דעת הנדסית ובורריות
מהנדסים- שמאים- יועצי בניה – אקוסטיקה
דור (ב.א) איתור ליקויי בניה בע"מ

ליקויי בניה

מוקד ארצי: 1800-250-750

הגימור שלהן מאפשר שטיפה במים, לא יגרם כל נזק עקב תנאי רטיבות קיצוניים בתחתית המחיצה, מחיצות בחדרי רחצה וכביסה לא יפגעו ממגע עם מים, תפקודה של המחיצה לא יפגע בגלל תנאי לחות משתנים ובמשך השירות"

יש לפרק קונסטרוקציית גבס, לאתר את מקור הרטיבות ולחסלו בדחיפות, כולל בידוד אקוסטי והרכבת לוחות גבס מחדש כראוי ובצורה מקצועית, כולל כל התיקונים הנלווים.

עלות התיקון 1,800 ש"ח

סה"כ אומדן	105,491.10	ש"ח
10% פיקוח צמוד	10,549.11	ש"ח
10% עבודות נוספות	11,604.021	ש"ח
סה"כ	127,644.231	ש"ח
סה"כ כולל מע"מ	150,620.20	ש"ח

הערות:

- המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כוללים עלויות של עבודות נלוות, כגון פינוי המבנה בעת הביצוע.
 - עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.
 - יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים ע"פ מחירונים מקובלים כגון "דקל" לבניה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצים. בנוסף, במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.
 - אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצויים בדו"ח זה.
 - אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודות בהתאם לחוק מכר דירות.
 - הליקויים המפורטים לעיל נובעים מעבודה לקויה ו/או חומרים פגומים, אין הליקויים הנ"ל נובעים מבלאי או מהשימוש ברכיבי הדירה על מרכיביה.
- הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפ"י מיטב ידיעתי, הבנתי, וניסיוני המקצועי.
- זאת חוות דעתי